

[별표2]

첨단바이오향품 제조 및 품질관리기준(제5조 관련)

1. 개요

1.1 목적

이 기준은 규칙에서 정한 사항 외에 첨단바이오향품의 제조 및 품질관리에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

1.2 용어의 정의

이 기준에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "세포은행"이란 특성이 규명된 세포주를 동일한 조건에서 단일 배양으로 얻은 균질한 세포 부유액을 여러 개의 용기에 같은 양으로 분주한 것을 말한다.

나. "첨단바이오향품"이란 법 제2조제5호에 해당하는 의약품으로서, 세포치료제, 유전자치료제, 조직공학제제, 첨단바이옥융복합제제 및 그 밖에 세포나 조직 또는 유전물질 등을 함유하는 의약품으로서 총리령으로 정하는 의품을 말한다.

다. "출발물질"이란 완제품의 제조에 사용되는 유전물질, 세포, 세포주, 조직, 장기 등을 말한다.

라. "원료약품"이란 완제품의 제조에 사용되는 주성분, 시약, 유기용매 등 모든 물질(단, 자재는 제외한다)을 말하며, 완제품에 남아 있지 않은 물질을 포함한다.

마. "주성분"이란 약리활성을 나타내는 유전물질, 세포, 세포주, 조직, 장기 등을 말한다.

바. "원료동물"이란 법 제2조제2호 및 규칙 제2조제2항제1호에 따른 이종이식제제의 제조에 사용되는 동물을 말한다.

2. 품질(보증)부서 책임자

가. 품질(보증)부서 책임자는 제5호의 추적 가능한 체계의 구축·유지를 주관하여야 한다.

나. 이종이식제제의 제조에 사용되는 원료동물이 항상 적절한 관리 하에 사육되고 건강상태 및 이식 적합성을 점검한 후에 사용하는지 검토하고 승인하여야 한다.

3. 기준서

3.1 제품표준서에 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

가. 인체세포등 관리업자에 관한 정보

나. 이종이식제제의 경우에는 가목 및 원료동물에 관한 다음에 해당하는 사항

- 1) 기원(원료동물의 규격-품종 및 계통, 사육 및 관리 방법과 유전적 특성, 감염인자 등 외래성 물질에 대한 안전성 평가에 관한 내용을 포함한다)
- 2) 사용 부위 및 채취 방법
- 3) 제조방법(제제의 특성에 따른 조건을 포함한다)
- 4) 규격 및 시험방법
- 5) 보관 방법 및 조건
- 6) 작업공정별 유의할 사항
- 7) 채취 후 원료동물의 처리에 관한 사항

3.2. 품질관리기준서에 시험검사에 사용하는 동물 및 유전물질, 세포, 세포주, 조직, 장기 등의 관리에 관한 사항이 포함되어야 한다.

3.3 제조관리기준서에 다음 각 목의 사항을 포함되어야 한다.

가. 출발물질 및 시드 로트, 세포은행의 관리에 관한 사항(세포주를 사용하여 제조되는 생물공학기술을 응용한 제품의 경우에 한정한다)

나. 기증자 또는 원료동물 식별이 가능한 관리번호

3.4 이종이식제제를 제조하는 경우에는 제조위생관리기준서에 병원성미생물 등에 의한 중간 교차감염 방지대책에 관한 사항이 포함되어야 한다.

4. 문서의 관리

가. 첨단바이오의약품의 사용으로 환자의 건강에 위해가 발생할 경우 원인을 규명할 수 있도록 하기 위하여 제조, 시험, 보관 및 반입·반출과 제조위생관리 등에 관하여 작성한 모든 기록문서를 제조일로부터 5년 이상 보관해야 한다.

나. 가목에도 불구하고 자가세포를 사용하는 등 추적관리가 필요하지 않아 별도로 보관기간을 규정하는 경우 그 사유와 보존기한을 명확하게 정하여야 한다.

5. 추적 가능한 체계의 구축 및 유지

가. 인체세포등이 제조에 사용된 경우, 기증자 개인의 사생활과 건강 관련 정보에 관한 기밀은 유지하되 출발물질로부터 해당 제품의 사용 시점까지 전주기 추적관리를 해야 한다.

나. 제조업자 또는 품목허가를 받은 자는 아래 기술된 자료를 사용기한 종료 후 30년간 보존하여야 한다.

- 1) 인체세포등 관리업자로부터 받은 기증자 식별코드 또는 관리번호
- 2) 출발물질로서 사용되는 인체세포등을 전 제조 공정 및 출하시점까지 명확하게 확인하기 위하여 제조업자가 부여하는 내부식별코드(또는 다른 확인시스템)
- 3) 완제품의 안전성에 중대한 영향을 줄 수 있는 출발물질과 접촉하는 주요 원자재와 부자재의 식별(확인)증명서
- 4) 필요시 제품에 함유된 모든 활성 성분에 대한 정보

다. 동물 세포, 조직 또는 장기를 출발물질로 사용하는 경우, 기증 동물 또는 원료동물을 확인할 수 있는 정보는 영구 보관하여야 한다.

라. 추적관리기록은 배치 공정 기록이 아닌 형태로 보존할 수 있으며, 이 경우에는 쉽게 확인 가능하여야 하고 관련 첨단바이오향약품과 명확하게 연결되어 있어야 한다.

마. 제조업자와 품목허가자 간의 계약에 따라, 추적성 자료의 보존에 대한 책임을 품목허가자에게 이전할 수 있다.

6. 시험관리

가. 출발물질 및 완제품의 보관용 검체는 제조단위 또는 관리번호별로 채취하고, 보관용 검체 중 출발물질은 투입된 완제품의 마지막 제조단위, 완제품은 해당 제조단위의 유효기한 또는 사용기한 경과 후 1년간 보관하여야 한다. 다만, 과학적으로 타당성을 입증하는 경우 출발물질은 반제품 등으로 보관할 수 있다.

나. 주성분의 보관용 검체는 시판용 제품과 포장형태는 동일하거나 동등 이상이어야 한다.

다. 완제품의 보관용 검체와 시판용 제품의 포장형태는 동일하여야 하며, 규정된 시험항목(무균시험, 발열성물질시험은 제외할 수 있다)을 2회 이상 시험할 수 있는 양을 규정된 보관조건에서 보관하여야 한다. 이 경우 시판용 제품이 대형포장인 경우에는 대형포장에 소량 검체를 보관하거나 대형포장과 동일한 재질의 소형 포장에 보관할 수 있다. 다만 사용기간이 짧고 온도에 따라 경시변화(시간의 흐름에 따라 물리·화학적 성질 등이 변화하는 것을 말한다)가 급격히 진행되는 경우에는 그 사유를 명확히 정하고 검체의 시험항목, 보관기간, 수량 등을 별도로 규정할 수 있다.

라. 출발물질 및 반제품의 특성 및 제조공정 상의 특수성에 따라 시험에 필요한 충분한 검체 채취량을 채취하지 못하거나 검체 채취 시점이나 방법이 제품 품질에 영향이 있거나 사용기간이 시험에 필요한 기간보다 짧은 경우에는 제품의 품질을 확인할 수 있도록 과학적으로 타당한 근거를 마련하여 그 시험방법에 따라 평가할 수 있다.

마. 원수, 제조용수처리 설비, 처리된 제조용수에 대해서 화학적, 생물학적 및 적절한 경우 엔도톡신 오염 가능성을 정기적으로 점검하고, 모니터링 결과 및 조치사항에 대한 기록을 유지하여야 한다.

7. 제조공정관리

가. 제조공정 중의 오염을 방지하기 위하여 조제와 충전은 별도의 작업실에서 할 것. 다만, 교차오염을 방지할 수 있는 시설과 절차가 마련된 경우에는 그렇지 아니할 수 있다.

나. 병원미생물 또는 유전물질, 세포, 세포주, 조직 등에 오염되었거나 오염되었

다고 의심되는 다음의 것은 그 제조소 안에서 소각처분하여야 한다. 다만, 소독 등의 방법으로 보건위생상 위해가 없도록 조치한 물품인 경우에는 사용한 물품을 소각하지 않아도 되며, 동물의 사체 또는 오물은 위탁하여 소각할 수 있다.

- 1) 제조 또는 시험에 사용한 물품
- 2) 오물
- 3) 동물의 사체

8. 원자재 및 제품의 관리

8.1 입고관리

다른 제조소에서 구축·운영된 세포은행(바이러스시드 및 형질전환 은행도 포함한다)을 입고하는 경우 세포의 일관성을 확인할 수 있도록 유전자계통분석을 실시해야 한다.

8.2 출고관리

마이코플라스마, 무균시험, 외래성 바이러스 부정시험과 같이 품질검사에 소요되는 기간보다 유효(사용)기간이 짧은 첨단바이오의약품에 한하여 해당 품질검사가 완료되기 전에 다음의 사항을 평가하여 적합한 경우 출고할 수 있다. 이 경우 즉시 또는 허가사항에서 정한 기간 내에 품질검사를 실시하여야 하고, 품질검사 결과 기준일탈 결과가 확인되는 경우 즉시 의료인 및 취급자에게 필요한 정보를 제공하여야 한다.

- 1) 제조기록서 및 환경모니터링 결과, 일탈 및 공정검사 결과
- 2) 완제품 출고 전 확인가능한 품질검사 결과 및 분석

9. 원료동물의 관리(이종이식제제에 한한다)

가. 이종이식제제의 제조에 사용되는 동물은 기원 및 유전형 등이 확립된 개체로서 병원성 미생물에 감염되었거나 감염이 의심되는 동물이 이종이식제제의 제조 또는 시험에 사용되지 않도록 폐기물, 냄새, 병원성 미생물 및 화학물질의 오염을 방지할 수 있는 격리된 시설에서 생산·사육하여야 한다.

나. 원료동물은 항상 건강상태를 관찰하면서 사육하여야 하고, 병원성 미생물에 감염되었거나 감염이 의심되는 동물은 이종이식제제의 제조에 사용하지 않아야 한다.

다. 이종이식제제를 제조하거나 이종이식제제의 원료를 공급하기 위하여 원료동물을 사육·관리하려는 제조업자 또는 인체세포등 관리업자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 개별 원료동물이 서로 혼동되지 않게 하기 위한 식별코드 또는 관리번호를 부여하여 기록·관리할 것
- 2) 제조에 사용하는 원료동물에 대해서는 「제조용 동물의 사육 및 관리 등에

관한 기준」을 준수하여 사육·관리할 것

3) 원료동물의 사육업무에 관한 교육계획을 수립하고 그 계획에 따라 원료동물
취급자를 교육 할 것

라. 원료동물이 유전자변형생물체인 경우에는 「유전자변형생물체의 국가간 이
동 등에 관한 법률」을 준수하여 동물을 사육·관리하여야 한다.

마. 제조에 사용된 원료동물의 처리에 관해서는 「폐기물관리법」 등 관련 법령
이 정하는 범위에 따라 절차를 수립하고 이에 따라야 한다.